Demonstração

Consulta, recuperação, resposta fundamentada e evidência das fontes no RAG

1. Objetivo

Este documento registra duas execuções reais do sistema. Cada execução é apresentada em quatro etapas: a consulta submetida, os chunks e dados recuperados, a resposta gerada a partir desse conteúdo e a evidência das fontes citadas. A primeira consulta combina as três bases de conhecimento do projeto: dados da cadeia da soja, dados da cadeia da carne bovina e legislação ambiental. A segunda é uma consulta apenas documental, que evidencia a busca híbrida sobre os chunks das leis.

2. Bases de conhecimento e fluxo de execução

O sistema consulta três acervos:

- **Legislação ambiental**: 7 normas federais, divididas em 672 chunks (um artigo por chunk; artigos longos são divididos em partes). Os chunks ficam armazenados no PostgreSQL com pgvector e são recuperados por busca híbrida (embeddings `multilingual-e5-small` + Full Text Search, combinados por RRF).
- **Cadeia da carne bovina (Trase)**: banco DuckDB com os fluxos da cadeia, as métricas territoriais e as instalações.
- **Cadeia da soja (Trase)**: banco DuckDB separado, com os fluxos da cadeia de 2004 a 2022, as métricas territoriais e o mapa de armazéns e processadoras.

Na consulta, um modelo de linguagem atua como agente: decide quais ferramentas chamar (consultas prontas e SQL somente leitura nos bancos DuckDB, e busca híbrida nas leis) e responde apenas com base nos resultados obtidos. Cada resultado recebe um rótulo: **[D1], [D2]…** para dados e **[L1], [L2]…** para trechos de lei. A resposta usa esses rótulos para indicar a origem de cada número ou afirmação.

3. Demonstração 1: consulta integrada (soja, carne bovina e leis)

3.1 Consulta submetida

> *Em 2022, qual bioma teve maior exposição ao desmatamento na cadeia da soja e na da carne bovina? O que o Código Florestal exige de reserva legal nesses biomas?*

3.2 Recuperação

O agente fez três chamadas de ferramenta, uma para cada base:

Rótulo	Base	Ferramenta e parâmetros	Resultado
D1	Soja (DuckDB)	`soy_deforestation_by_biome(year=2022)`	7 linhas
D2	Carne bovina (DuckDB)	`SELECT biome, SUM(deforestation_exposure_ha), SUM(volume_t) FROM flows_by_municipality WHERE year = 2022 GROUP BY biome`	7 linhas
L1–L6	Leis (pgvector)	`search_laws("Código Florestal reserva legal percentual imóveis rurais Amazônia cerrado campos gerais mata atlântica", k=6)`	6 chunks

Dados recuperados, exposição ao desmatamento em 2022 (ha):

Bioma	Soja [D1]	Carne bovina [D2]
Cerrado	260.221	298.765
Amazônia	48.698	293.949
Pampa	249.679	252
Mata Atlântica	49.590	5.186
Pantanal	255	44.206
Caatinga	166	3.508
Origem não rastreada (UNKNOWN)	185.051	5.660.590

Chunks de lei recuperados pela busca híbrida:

Rótulo	Lei	Artigo	Parte	Posição semântica	Posição textual	Score RRF
L1	Lei 12.651/2012 (Código Florestal)	Art. 12	1/5	1	–	0,0164
L2	Lei 12.651/2012 (Código Florestal)	Art. 4	9/11	2	–	0,0161
L3	Lei 12.651/2012 (Código Florestal)	Art. 68	1/1	3	–	0,0159
L4	Lei 12.651/2012 (Código Florestal)	Art. 3	1/17	4	–	0,0156
L5	Lei 12.651/2012 (Código Florestal)	Art. 13	1/1	5	–	0,0154
L6	Lei 12.651/2012 (Código Florestal)	Art. 6	1/1	6	–	0,0152

"–" indica que o chunk não apareceu na busca textual. A consulta gerada pelo agente é longa e o Full Text Search exige todos os termos, por isso a ordenação veio da busca semântica.

Início do chunk L1, o mais bem posicionado:

> Lei nº 12.651/2012 – Código Florestal · Capítulo IV – Da Área de Reserva Legal
> Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel […]

3.3 Resposta gerada

Resposta curta: em 2022, o **Cerrado** teve a maior exposição ao desmatamento nas duas cadeias, entre os biomas rastreados. Na carne bovina a diferença para a Amazônia é pequena.

Soja (2022) [D1]: Cerrado 260,2 mil ha; Pampa 249,7 mil ha; Mata Atlântica 49,6 mil ha; Amazônia 48,7 mil ha. Há ainda 185,1 mil ha de origem não rastreada (UNKNOWN), que ficam fora do ranking.

Carne bovina (2022) [D2]: Cerrado 298,8 mil ha (volume de 1,29 milhão de t); Amazônia 293,9 mil ha (636,8 mil t); Pantanal 44,2 mil ha; Mata Atlântica 5,2 mil ha; Caatinga 3,5 mil ha; Pampa cerca de 0,3 mil ha. A origem UNKNOWN concentra 5,66 milhões de ha, cerca de 90% da exposição do ano. Por isso, o ranking cobre só a parte rastreada.

O que o Código Florestal exige de reserva legal [L1]: a Lei nº 12.651/2012, art. 12, fixa o percentual de vegetação nativa que cada imóvel rural deve manter como reserva legal:

- Amazônia Legal, imóvel em área de florestas: 80%
- Amazônia Legal, imóvel em área de cerrado: 35%
- Amazônia Legal, imóvel em área de campos gerais: 20%

- Demais regiões do País: 20%

Para os biomas citados, isso significa:

- **Cerrado:** 35% dentro da Amazônia Legal e 20% fora dela.
- **Amazônia:** a regra depende do tipo de vegetação do imóvel (80% em floresta). A Amazônia Legal é um recorte jurídico e não se confunde com o bioma Amazônia.
- **Pampa, Mata Atlântica, Pantanal e Caatinga:** 20%, pela regra geral.

Além disso, o art. 68 [L3] dispensa de recompor a reserva legal quem desmatou respeitando o percentual vigente à época. Para verificar essa situação, seriam necessários dados de cada imóvel, como o CAR e o histórico de supressão de vegetação.

Limites da leitura: a exposição ao desmatamento é uma estimativa de associação com a cadeia. Ela não indica ilegalidade nem responsabilidade direta de produtores ou empresas.

Resposta reproduzida do sistema, com ajustes apenas de diagramação. Tempo total: 21,9 s; 4.761 tokens de entrada e 2.303 de saída.

3.4 Evidência das fontes

Citação	Afirmação sustentada	Fonte
[D1]	Exposição por bioma na cadeia da soja em 2022	Trase – Brazil soy supply chain v2.6.1, tabela `soy_supply_chain`
[D2]	Exposição e volume por bioma na cadeia da carne bovina em 2022	Trase – Brazil beef supply chain v2.2.2, view `flows_by_municipality`
[L1]	Percentuais de reserva legal	Lei 12.651/2012, art. 12 – planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
[L3]	Dispensa de recomposição para quem respeitou a lei da época	Lei 12.651/2012, art. 68 – mesma URL

Os números da resposta coincidem com os resultados D1 e D2 da etapa de recuperação. Os percentuais legais coincidem com o texto do chunk L1. Os chunks L2, L4, L5 e L6 foram recuperados, mas não foram citados, por não tratarem diretamente da pergunta.

4. Demonstração 2: consulta documental (busca híbrida nas leis)

4.1 Consulta submetida

> *Qual a multa para quem desmata vegetação nativa sem autorização?*

4.2 Recuperação

Nesta consulta foi usado o modo “só leis”: a pergunta recebe o prefixo `query:`, é convertida em embedding e passa pela busca híbrida (k = 5). Os chunks recuperados e o seu posicionamento foram:

Nº	Lei	Artigo	Posição semântica	Posição textual	Score RRF	Início do chunk
1	Decreto 6.514/2008	Art. 51	1	1	0,0328	Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta […] em área de reserva legal […] sem autorização prévia
2	Decreto 6.514/2008	Art. 52	2	–	0,0161	Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização: Multa de R$ 1.000,00 por hectare
3	Decreto 6.514/2008	Art. 53	3	–	0,0159	Explorar ou danificar floresta […] fora de área de reserva legal averbada […] sem aprovação prévia
4	Decreto 6.514/2008	Art. 50	4	–	0,0156	Destruir ou danificar florestas […] objeto de especial preservação, sem autorização: Multa de R$ 5.000,00
5	Decreto 6.514/2008	Art. 49	5	–	0,0154	Destruir ou danificar florestas […] não passíveis de autorização para exploração ou supressão

Score RRF = soma de 1/(60 + posição) em cada busca. O art. 51 aparece em 1º lugar nas duas buscas e por isso tem score cerca de duas vezes maior que os demais.

4.3 Resposta gerada

A resposta depende de onde e como a vegetação foi suprimida. Os trechos trazem multas diferentes conforme a situação:

- **Desmatamento a corte raso fora da reserva legal, sem autorização:** multa de R$ 1.000,00 por hectare ou fração, segundo o art. 52 do Decreto nº 6.514/2008 [2].
- **Destruição ou dano em reserva legal ou servidão florestal, sem autorização ou em desacordo com ela:** multa de R$ 5.000,00 por hectare ou fração, segundo o art. 51 [1].
- **Exploração ou dano de vegetação fora de reserva legal averbada, sem aprovação prévia:** multa de R$ 300,00 por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico [3].
- **Destruição ou dano de vegetação de especial preservação, sem autorização ou licença:** multa de R$ 5.000,00 por hectare ou fração, com acréscimo de R$ 500,00 por hectare em vegetação secundária em estágio inicial de regeneração da Mata Atlântica [4].
- **Destruição ou dano de vegetação de especial preservação não passível de autorização:** multa de R$ 6.000,00 por hectare ou fração, com acréscimo de R$ 1.000,00 por hectare em vegetação primária ou secundária em estágio médio ou avançado da Mata Atlântica [5].

O art. 52 é o que mais se aproxima da pergunta genérica, porque trata do desmatamento a corte raso fora da reserva legal sem autorização [2]. Os trechos não permitem dizer se uma área específica foi desmatada irregularmente; para isso seriam necessários dados do imóvel, como o CAR, as autorizações de supressão e eventuais embargos.

Resposta reproduzida do sistema, com ajustes apenas de diagramação. Tempo total: 6,4 s; 3.159 tokens de entrada e 1.399 de saída.

4.4 Evidência das fontes

Cada número entre colchetes remete a um dos cinco chunks da tabela 4.2. Na interface, as fontes são listadas com a lei, o artigo, o link para o texto oficial (planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/decreto/d6514.htm), o score e as posições em cada busca. Todos os valores de multa da resposta estão no texto dos respectivos artigos recuperados.

5. Como reproduzir

- **Interface web:** `python -m src.cli serve` e acesso a `http://127.0.0.1:8000`. A página mostra a resposta, as consultas aos dados (cada uma pode ser expandida para ver o resultado), as fontes com score e os trechos enviados ao modelo.
- **Terminal, demonstração 1:** `python -m src.cli ask "<pergunta>" --show-context`
- **Terminal, demonstração 2:**
  `python -m src.cli ask "<pergunta>" --laws-only --k 5 --show-context`

Como a resposta é gerada por um modelo de linguagem, a redação pode variar entre execuções. No modo “só leis”, os chunks recuperados para a mesma pergunta se mantêm. No modo agente, as ferramentas escolhidas e os termos da busca nas leis também podem variar, mas os valores retornados pelos bancos para a mesma consulta são sempre os mesmos.

Síntese

As duas execuções percorrem as quatro etapas exigidas. A consulta é submetida em linguagem natural. A recuperação combina consultas estruturadas aos bancos da soja e da carne bovina com busca híbrida nos chunks das leis. A resposta usa apenas o conteúdo recuperado, e cada número ou dispositivo legal citado remete, por rótulo, a um resultado de dados ou a um artigo de lei com link para a fonte oficial.